INTERNET

© Rui Lemos
2015

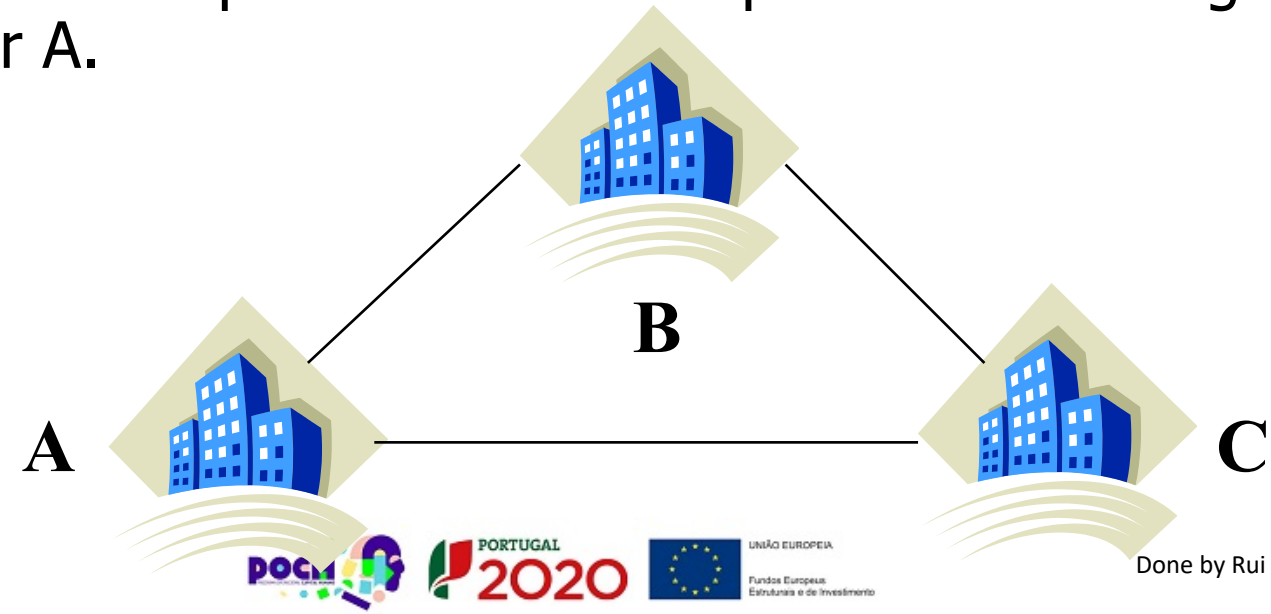
1. Internet

- A Internet é uma rede mundial de computadores de acesso de público ilimitado.
- Na prática, pode-se dizer que ela é composta por um conjunto de muitas redes interconectadas.
- Actualmente qualquer pessoa física ou jurídica pode participar da Internet, incluindo empresas privadas, governos, escolas e organizações não-governamentais.
- Os requisitos para aceder à internet são:
  - Possuir um computador com modem ou placa de rede
  - Possuir software compatível com a Internet (*browser* e outros)
  - Possuir uma conexão via telefone com um fornecedor de acesso à Internet.

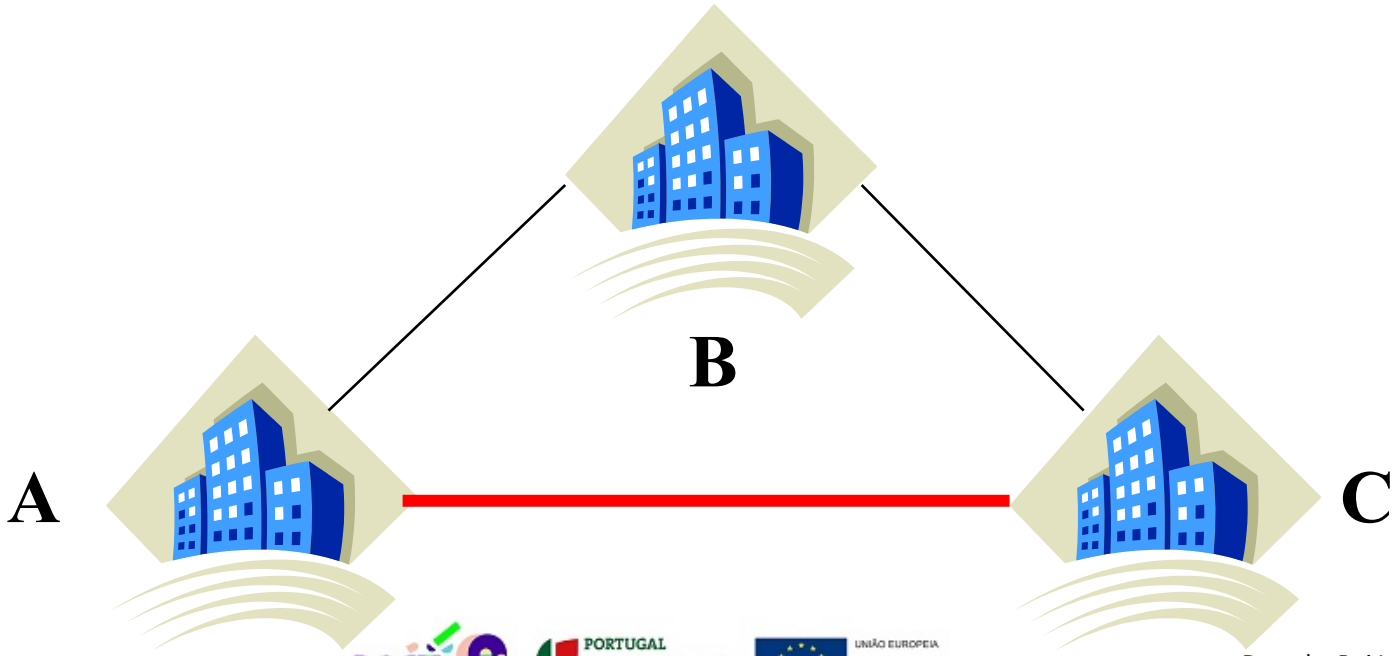
1.1 História da Internet

- A história da Internet começa com a guerra fria na década de 60, quando existia no mundo o medo da aniquilação por uma guerra nuclear.
- Com medo de que um ataque causasse a perda dos dados e inviabilizasse a comunicação de informações estratégicas, o Departamento de Defesa Americano e a Agência de Desenvolvimentos de Projetos Avançados (ARPA) desenvolveram uma rede de computadores para a transmissão de informações imune a sabotagens.
- Até então, só existiam redes locais de computadores. Portanto, havia o medo de que um ataque destruísse rapidamente essa rede.
- A ideia foi criar uma rede com vários computadores que pudessem trocar informações através de várias conexões independentes, de tal forma que se uma conexão ou um computador fossem paralisados os outros poderiam continuar a trocar informações. Assim, a segurança seria maior.

- Para tornar a rede de computadores imune a ataques foi usada a tecnologia de transmissão de dados por comutação de pacotes – **packet switching**.
- Para entender esta tecnologia imagine a existência de três computadores instalados em três prédios diferentes conectados entre si através de linhas telefónicas.
- O computador A está ligado no computador B, o computador B está ligado ao computador C e o computador C está ligado ao computador A.

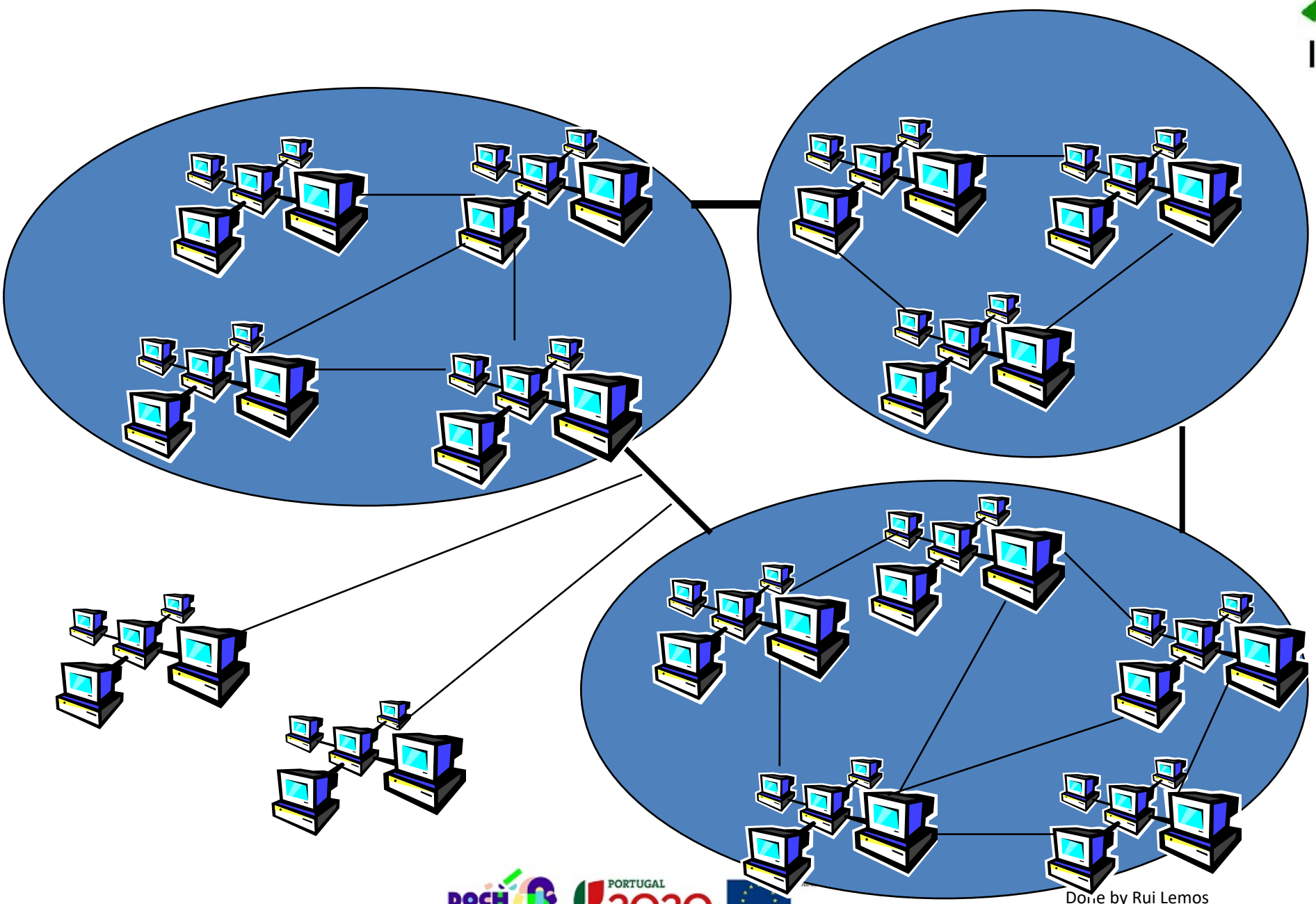


- Se o computador A deseja enviar uma mensagem para o computador C utiliza-se a rota AC.
- Caso exista um bloqueio na rota AC através desta tecnologia é possível enviar a mensagem pela rota ABC.
- Como existem milhares de rotas na Internet a hipótese de paralisação total da rede é muito pequena.

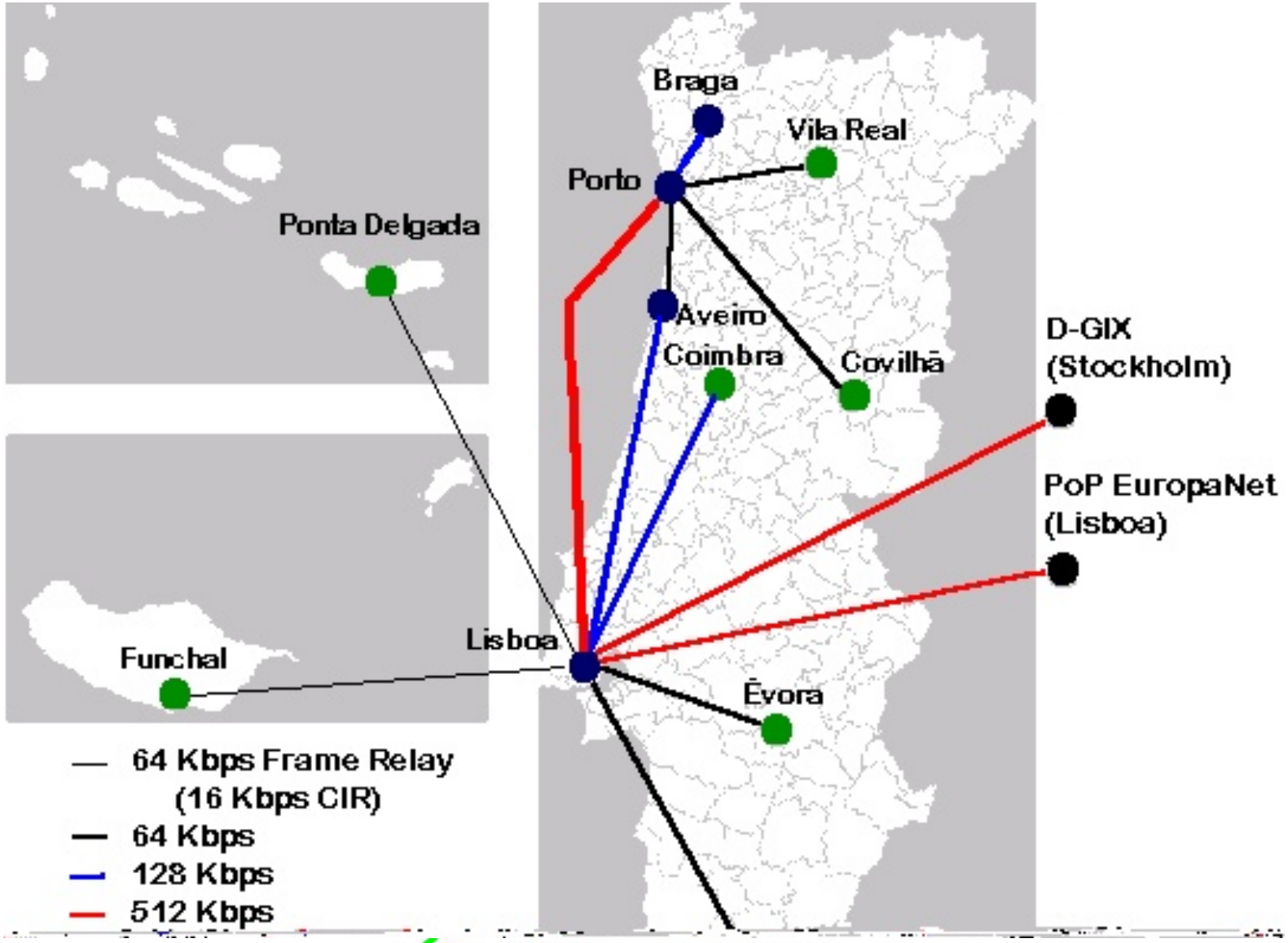


- Assim, os Estados Unidos queriam garantir que os seus oficiais conseguiriam trocar informações mesmo que os seus inimigos conseguissem destruir alguns computadores ou algumas redes.
- Assim, o que foi feito é a ligação entre diversas redes.
- As redes que formam a Internet são interligadas por outras redes de alta capacidade, chamadas backbones (espinha dorsal).
- Um backbone é um conjunto de poderosos computadores conectados por linhas de grande largura de banda (ou seja, que conseguem transmitir grandes volumes de dados), como os canais de fibra óptica, elos de satélite e elos de transmissão por rádio.
- A Internet surgiu a partir da criação do backbone original, o ARPAnet, financiado pelo governo norte- americano.
- A Arpanet, embrião da nossa Internet, estava operacional no final de 1969, interligando quatro computadores, todos em universidades.

- Três na Califórnia, em Stanford, na Ucla e na UC Santa Barbara.
- O quarto computador estava na Universidade de Utah.
- Em 1972 eram 37 os computadores ligados e, desde então, a Rede nunca deixou de crescer
- Em 1983, a ARPANET cresceu tanto que o sector militar teve que se mudar para uma rede exclusiva, a **MILNET**.
- Em 1984, a **Fundação Nacional de Ciências** (**NFS**), outra agência governamental americana, criou a **NSFNET**
- Em 1987, havia já tanta gente a utilizá-la que foi preciso uma reforma na sua infra-estrutura para a manter em funcionamento.
- Assim, em 1990, a Internet como a conhecemos começou a funcionar.
- Finalmente, vale lembrar que a Internet não tem um donos.
- A instituição que mais se aproxima de uma administração central é a **Internet Society.** Trata-se de uma entidade que se baseia no trabalho voluntário dos seus integrantes com o objectivo de exercer o mínimo controlo necessário para manter a Internet em funcionamento



- Em Portugal, nos anos 80 já havia uma rede de X.25. E em 1986 com a FCCN, a Internet chegou ao ligar Portugal à Europa e aos EUA.
- A FCCN começou por gerir a Rede da Comunidade Científica Nacional.
- A figura a seguir ilustra a situação dos backbones em Portugal em 1997.
- Posições mais actualizadas podem ser encontradas nos sites que mantêm backbones, por exemplo: Rede da Comunidade Científica Nacional



Done by Rui Lemos

- Esta figura ilustra mais claramente o que acontece quando procura uma página na internet.
- Suponha que, na sua casa, assina um fornecedor de acesso à internet.
- Então, suponha que vai usar um browser e digita www.mercedes.de, que é um site que fica na Alemanha.
- O que acontece então?
  1. O pedido para ver aquele endereço é enviado pelo seu modem para a linha telefónica.
  2. Pela linha telefónica, o pedido para ver o endereço chega ao seu fornecedor de acesso.
  3. O seu fornecedor de acesso está ligado a um backbone (por exemplo) da PT.
  4. O pedido para ver o endereço é enviado para o backbone da PT.
  5. Por meio dos cabos da PT, o pedido chega à rede Europeia.

6. De lá, vai para a Alemanha.
7. Na Alemanha, o pedido é enviado para o computador que hospeda a página (provavelmente um fornecedor de acesso à internet)
8. Esse computador então envia os dados (a página propriamente dita).
9. Ela então percorre o caminho inverso (não necessariamente o mesmo) e chega ao computador da sua casa.

Done by Rui Lemos

- Para saber qual foi o caminho que os dados fizeram desde a sua casa até ao site na Alemanha, pode utilizar o comando “tracert” no prompt do DOS.
- Digite **tracert www.mercedes.de** e verifique o que acontece.
- Verifique na transparência a seguir o resultado do tracert da minha casa até a Alemanha.
- Podemos ver que a requisição teve que passar por vários sites até chegar ao computador onde está hospedada a página que eu quero ver.
- Só então o computador recebe o aviso de que alguém está querendo ver aquela página e envia os dados.
- Ou seja, todo o caminho inverso tem que ser feito até que os dados cheguem até o meu computador e a página apareça no meu navegador.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
C:\Documents and Settings\User>tracert www.mercedes.de

A rastrear a rota para httpsink.mercedes-benz.com [141.113.97.50]
até um máximo de 30 saltos:

  1   103 ms    97 ms   144 ms  192.168.100.250
  2     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
  3   196 ms   153 ms   169 ms  bl3-74-145.dsl.telepac.pt [213.13.74.145]
  4   170 ms   257 ms   361 ms  lis2-cr1-te8-0-8.cprm.net [195.8.10.53]
  5   577 ms   453 ms   231 ms  lon1-cr1-be1.cprm.net [195.8.0.218]
  6    43 ms    44 ms    43 ms  LINX-fe0-0-barkley.LON.router.COLT.NET [195.66.2
36.49]
  7    99 ms    74 ms    74 ms  217.111.78.201
  8   113 ms   152 ms   187 ms  217.111.78.202
```

2. Funcionamento

- Para que a rede possa funcionar é necessário um procedimento detalhado para a troca de dados.
- As regras são definidas pelos chamados “protocolos de comunicação”.
- As regras de comunicação entre computadores são similares a de uma linguagem humana.
- Por exemplo, quando se estabelece uma conversa entre duas pessoas: 1) a etiqueta diz que enquanto uma fala a outra escuta; 2) para que uma ideia seja transmitida é necessário colocar as palavras dentro de uma sintaxe da língua conveniente; 3) caso o interlocutor não entenda a mensagem ele solicita que seja repetida.
- Para a troca de mensagens na Internet foi desenvolvido o protocolo de comunicação **TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol**.
- O protocolo IP é responsável por dividir uma mensagem em pedaços menores e encaminhá-los. Esses “pedaços” são chamados de pacotes.

- O protocolo TCP é responsável por manipular uma quantidade grande de dados e garantir que as informações transmitidas entre dois computadores da rede não contenham erros.
- Para que nenhum pacote “se perca” no meio do caminho, cada um deles viaja com um conjunto de dados:
  - O endereço do computador para o qual o pacote se dirige;
  - Endereços dos computadores por onde a informação já passou;
  - A informação propriamente dita;
  - Informações para identificar quais pacotes fazem parte da mesma mensagem;
  - Etc.

Como o pacote encontra o seu destino?

- Uma possível pergunta que pode surgir então é: “como é que o meu computador sabe que o site www.mercedes.de fica na Alemanha?
- Para responder essa pergunta, é necessário saber que cada computador conectado à Internet possui um endereço IP (Internet Protocol), uma sequência de números com o aspecto 255.255.255.255
- Mas então porque é que digitamos o nome www.mercedes.de e não um número parecido com aquele?
- Acontece que, para não termos de decorar longas sequências de 10 ou 12 algarismos, foi desenvolvido o sistema de domínios, que associa um nome a um endereço.
- Assim, o endereço real do site é 213.160.82.9 (faça o teste digitando esse número no Internet Explorer) mas, em vez disso, digitamos o URL (*Universal Resource Locator*) www.mercedes.de, que é bem mais fácil de decorar.
- O fornecedor de acesso à Internet, que contêm os servidores de nomes, são responsáveis por dizer qual é o endereço que corresponde a cada URL.

- Cada país tem uma entidade responsável por atribuir endereços de IP e fazer sua associação com um nome.
- Em Portugal, o sistema de domínios é gerido pela FCCN - Fundação da Ciência de Computação Nacional.
- Mundialmente, foram estabelecidas convenções para facilitar o conteúdo das páginas, conforme o seguinte:
  - com - comercial
  - edu - organização educacional
  - gov - entidade governamental
  - int - organização internacional
  - mil - instituição militar
  - net - operadora de rede
  - org - outros tipos de organizações

- Foi ainda estabelecida uma terminologia para indicar endereços de cada país. Exemplos:
  - br (Brasil)
  - de (Alemanha, ou Deutschland)
  - pt (Portugal)
  - fr (França)
  - cv (Cabo Verde)
  - ao (Angola)
  - Etc.

Eu também tenho IP?

- Outra questão que pode surgir é justamente essa: um utilizador doméstico, que assina um fornecedor de acesso à internet, tem IP? Qual é ele?
- Sim, ele tem um endereço IP. Se não tivesse, quando ele queria aceder a uma página, por exemplo, como é que os dados saberiam o endereço para onde devem ser enviados?
- O funcionamento é o seguinte: Quando um fornecedor de acesso à internet entra em operação, ele recebe um conjunto de números IP, que ficam reservados para ele.
- Por exemplo, de 192.168.1.1 até 192.168.1.254.
- No entanto, geralmente o fornecedor tem mais utilizadores do que números IP. Portanto, não existe um IP para cada utilizador.
- Portanto, o que acontece é que o utilizador só obtém o endereço IP no momento que faz a conexão com a Internet. Nesse momento, recebe um endereço IP qualquer que esteja livre no momento.
- Isto é chamado de IP dinâmico.

- Existem também os IPs estáticos.
- Ou seja, aqueles endereços que pertencem sempre ao mesmo computador.
- É o caso de empresas que querem que suas páginas estejam na internet 24 horas por dia.
- Nesse caso elas requisitam ao órgão regulador da Internet no seu país que um IP seja permanentemente reservado para elas e, geralmente, pagam mais caro por isso.

3. Serviços

- A maioria entende que Internet é sinónimo de www.
- Para essas pessoas, aceder à internet é simplesmente abrir o navegador e olhar as páginas.
- No entanto, a Internet é formada por diversas opções de serviços, sendo que a www é apenas uma delas.
- Exemplos:
  - www
  - ftp (File Transfer Protocol)
  - Correio eletrónico
  - IRC
  - Telnet

O que é WWW?

- WWW significa World Wide Web. Traduzindo, seria algo como “Grande Teia Mundial”.
- Utiliza o protocolo “http”. Para entender melhor:
  - Quando dois computadores se comunicam via internet, basicamente enviam-se dados binários (0s e 1s).
  - Como é que o computador que recebe esses dados consegue descobrir o que querem dizer?
  - Como saber quando acabou uma palavra e começou a outra?
  - Para isso, computadores utilizam “protocolos”.
  - Os protocolos nada mais são do que regras que dizem como a comunicação se faz.
  - Assim, o protocolo pode indicar, por exemplo, que os primeiros bytes recebidos indicam o endereço do rementente e os bytes seguintes o endereço do destinatário.

- No começo, a Internet só era utilizada para texto puro.
- Não era possível utilizar figuras, filmes e sons, por exemplo.
- Então foi criado o protocolo http ("*hyper text transfer protocol*" ou "protocolo de transferência de hipertexto") , que permitiu a troca de informações multimédia pela internet.
- É por isso que quando utiliza o navegador, antes do www aparece sempre o termo “http”.
- Essa informação é adicionada para indicar ao seu navegador que ele deve utilizar esse protocolo de comunicação para conseguir aceder à página.
- O termo www surgiu porque foi com o surgimento do http que a internet se tornou popular e passou a ser tão utilizada, de forma global.

O que é ftp?

- Similarmente ao http, o ftp é um protocolo.
- FTP (ou *File Transfer Protocol,* Protocolo de Transferência de Ficheiros) serve para que se copie e troque ficheiros de forma rápida e eficiente pela Internet.
- Por exemplo, num navegador, no lugar onde normalmente digita o endereço de uma página, digite: ftp.unova.pt ou ftp://ftp.unova.pt
- Estará a aceder ao serviço de troca de ficheiros da Universidade Nova e a indicar ao seu navegador que o protocolo de comunicação que deve ser utilizado é o ftp.

O que é correio eletrónico?

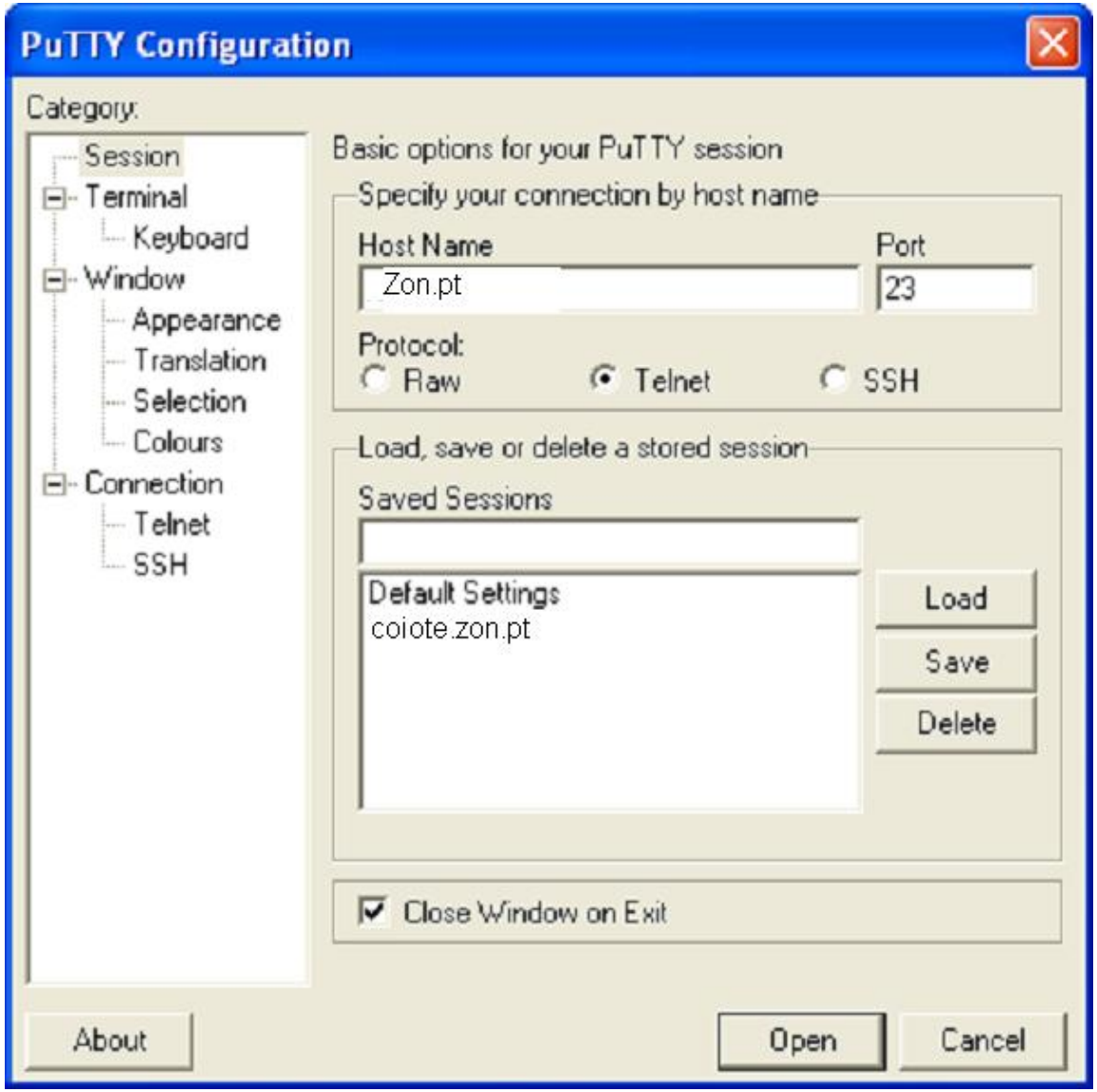
- Correio electrónico é outro serviço da internet que tem por objetivo a comunicação e troca de dados entre computadores.
- A diferença, novamente, é o protocolo de comunicação utilizado.
- Neste caso, os protocolos podem ser o POP (*Post Office Protocol*) e o SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)

O que é IRC?

- O IRC, ou *Internet Relay Chat*, é um serviço da Internet que permite a comunicação, em tempo real, com outros utilizadores do mesmo serviço.
- Os participantes podem enviar mensagens de texto que são imediatamente vistas por todos quantos estão a participar no chat, naquele momento.
- De forma opcional, dois utilizadores podem ter uma conversa privada entre si.
- Geralmente, é preciso um programa especial para utilizar esse serviço, como por exemplo o Mirc.
- Inicialmente, só se podia fazer 'chat' por meio do IRC, utilizando esses programas especiais. O IRC permitia que as mensagens chegassem quase instantaneamente, numa época em que a conexão com a internet era ainda muito lenta.
- No entanto, hoje em dia, como a conexão é melhor e mais rápida, já existem salas de chat por meio da www, mesmo. Exemplo: Sala de Chat BláBlá - bla.aeiou.pt.

O que é telnet?

- Telnet é um serviço da Internet que permite aceder outros computadores, sejam computadores de uma mesma rede local ou de outra rede.
- Os utilizadores podem usá-lo para aceder a uma conta que tenham noutro computador da rede.
- Por exemplo, tenho uma conta na rede da Zon, por meio da qual posso receber emails (ruilemos@zon.pt) ou colocar uma página na internet (www.zon.pt/ruilemos)
- No entanto, então preciso vir até à Zon para mexer na minha página. Posso aceder desde minha casa, utilizando o serviço telnet.
- Um exemplo de programa que permite utilizar o serviço telnet é o "putty".
- A transparência a seguir mostra como eu utilizo o "putty" para aceder a minha conta na fafiman a partir de minha casa.


PuTTY Configuration
Category:
Session
Terminal
Keyboard
Window
Appearance
Translation
Selection
Colours
Connection
Telnet
SSH
Basic options for your PuTTY session
Specify your connection by host name
Host Name
Port
Zon.pt
23
Protocol:
Raw
Telnet
SSH
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
coiote.zon.pt
Load
Save
Delete
Close Window on Exit
About
Open
Cancel

IEFP

camilla@linux.fafiman.br: /home/camilla

```
login as: camilla
Sent username "camilla"
camilla@fafiman.br's password:
id: cannot find name for group ID 624
[camilla@linux camilla]$ ls
Desktop/  mail/  public_html/  tmp/
[camilla@linux camilla]$ ls -l
total 16
drwxr-xr-x    2 camilla  624         4096 Jul 21 19:00 Desktop/
drwx------    2 camilla  624         4096 Set 27  2002 mail/
drwxr-xr-x    7 camilla  624         4096 Ago 25 00:40 public_html/
drwx------    4 camilla  624         4096 Abr  3 20:36 tmp/
[camilla@linux camilla]$
```

Exercícios (1/5)

1. A Internet é:
   a) Um conjunto de páginas Web;
   b) Um serviço de correio eletrónico;
   c) Um conjunto de redes de computadores interconectadas;
   d) World Wide Web;
   e) Chat (IRC).
2. Descreva com suas próprias palavras o que é um backbone.
3. Para uma rede de computadores se comunicar é necessário um protocolo comum, e o da Internet é:
   a) http (*HyperText Transfer Protocol*)
   b) ftp (*File Transfer Protocol*)
   c) Tcp/ip (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)
   d) Pop (*Post Office Protocol*)
   e) Html (*HyperText Markup Language*)

Exercícios (2/5)

4. Para que serve o comando ‘tracert’?
   a) Para descobrir o endereço de IP de uma página;
   b) Para descobrir a rota que um email fez para chegar ao seu destino;
   c) Para descobrir todos os computadores pelos quais minha requisição passou para que eu pudesse ver uma página;
   d) Para escolher o caminho que eu quero que meu email tome;
   e) Para escolher o melhor endereço para colocar minha página na Internet;

5. O que é o URL de uma página?
   a) É o endereço de uma página na Internet;
   b) É um nome que se associa a um endereço IP na Internet, para facilitar;
   c) É o computador onde uma homepage está hospedada na Internet;
   d) É o endereço universal de uma página da Internet;

Exercícios (3/5)

6. Por que a maioria das páginas termina com ".com"?
   a) É só uma convenção que indica para o computador que aquela página na internet que deve ser acedidaa pelo protocolo http;
   b) Porque existe uma convenção segundo a qual sites comerciais terminam com '.com'.
   c) Porque no início a Internet foi criada apenas para fazer comércio, ou seja, tinha fins comerciais.
7. Os serviços da Internet são:
   a) WWW, e-mail, ftp, IRC, telnet;
   b) Permitir a visualização de páginas na internet, envio de emails e conversas;
   c) www, envio de emails, ftp e chat;
   d) Apenas a www;
   e) FTP (File Transfer Protocol).

Exercícios (4/5)

8. Para poder aceder à Internet em casa, em geral é necessário ter:
   a) Um computador e um modem
   b) Um computador, um modem e um browser
   c) Um computador, um modem e um fornecedor de acesso à internet
   d) Um computador, um modem e uma ligação telefónica
   e) Um computador, um modem, ligação telefónica, fornecedor de acesso à Internet e um browser.
9. O que é um browser (navegador)?
   a) Um programa que permite criar novos programas;
   b) Um programa que permiter aceder a páginas web e outros serviços da Internet;
   c) Um programa que permite fazer cálculos;
   d) Um processador de texto, tipo o Word;
   e) Um programa que permite fazer animações.

Exercícios (5/5)

10. Se eu abro o programa 'Internet Explorer' e digito www.zon.pt/ruilemos, qual serviço que estou a utilizar?
    a) www
    b) http
    c) www por meio do protocolo http
    d) Telnet
    e) Chat
    f) ftp